



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

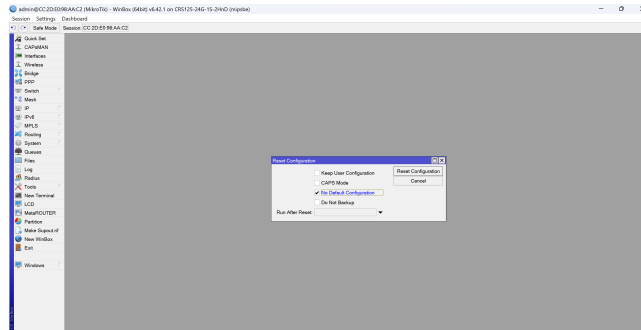
Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

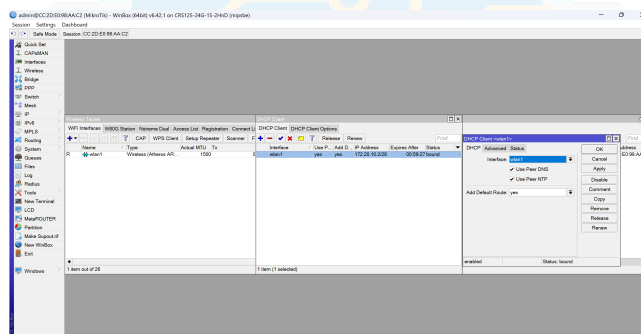
1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Melakukan reset konfigurasi pada Router A dan Router B melalui menu System -> Reset Configuration dengan mengaktifkan opsi No Default Configuration.



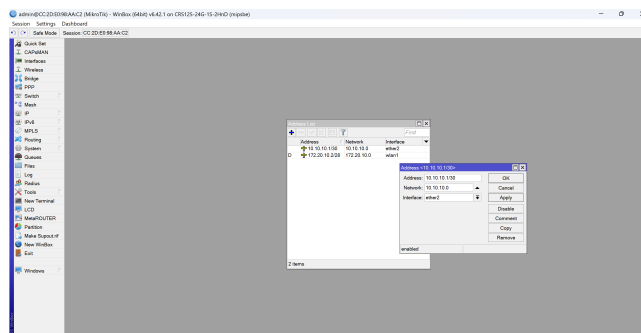
Gambar 1: Reset Configuration

2. Mengonfigurasi DHCP Client pada Router A di wlan1 wireless agar memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan laboratorium/internet.



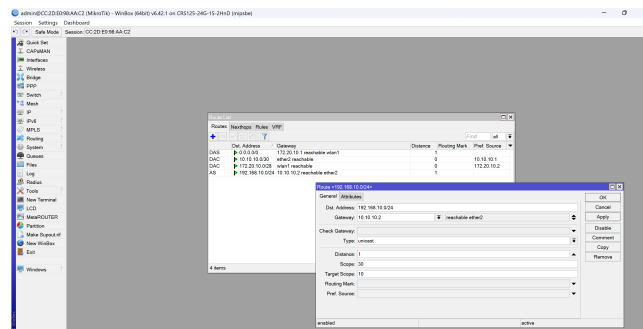
Gambar 2: DHCP Client Wireless

3. Menambahkan alamat IP 10.10.10.1/30 pada interface ether2 Router A sebagai jalur koneksi menuju Router B.



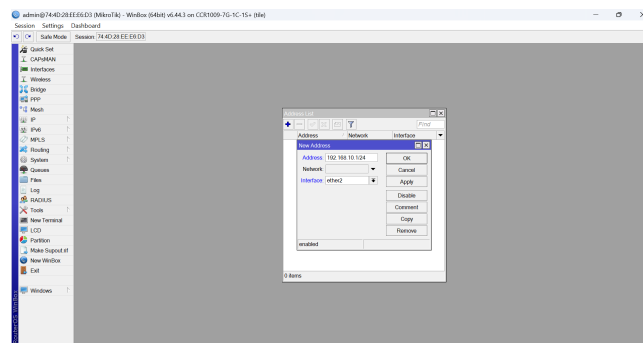
Gambar 3: Address Router A

4. Menambahkan static route pada Router A dengan tujuan jaringan 192.168.10.0/24 melalui gateway 10.10.10.2.



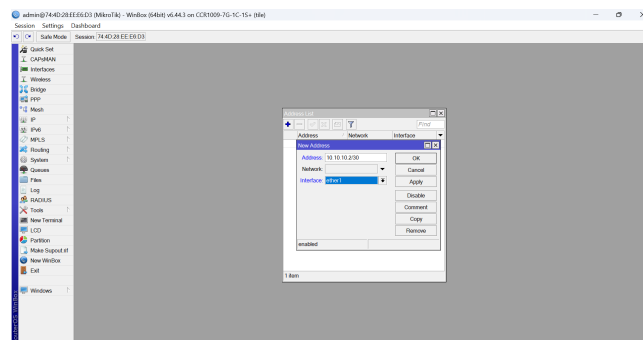
Gambar 4: Route Static Router A

- Menambahkan alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface ether2 Router B yang terhubung ke PC Client.



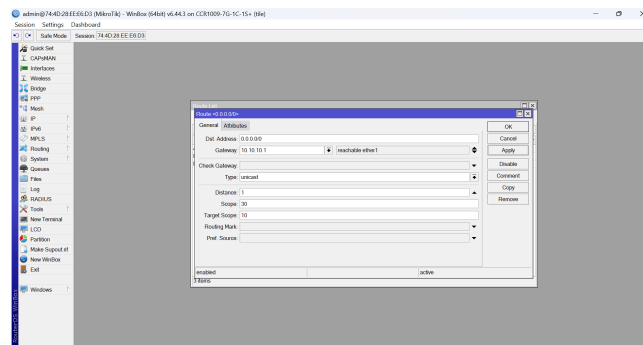
Gambar 5: Address Router B ke PC

- Menambahkan alamat IP 10.10.10.2/30 pada interface ether1 Router B yang terhubung ke Router A.



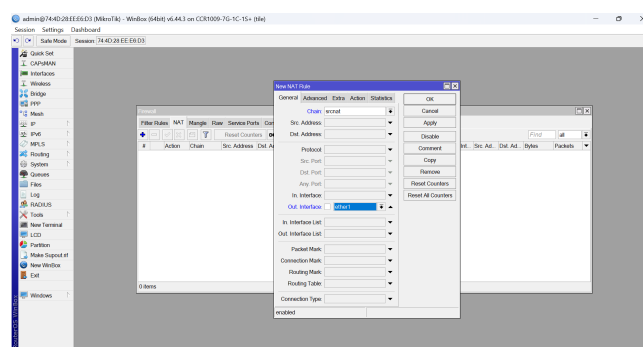
Gambar 6: Address Router B ke Router A

- Mengonfigurasi default route pada Router B dengan gateway 10.10.10.1.

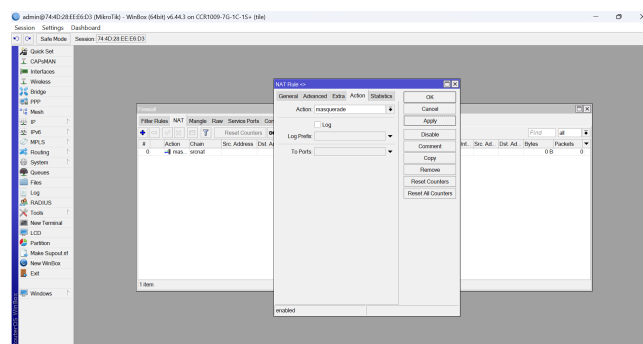


Gambar 7

8. Membuat aturan Firewall NAT pada Router B menggunakan chain srcnat dengan action masquerade pada interface ether1.

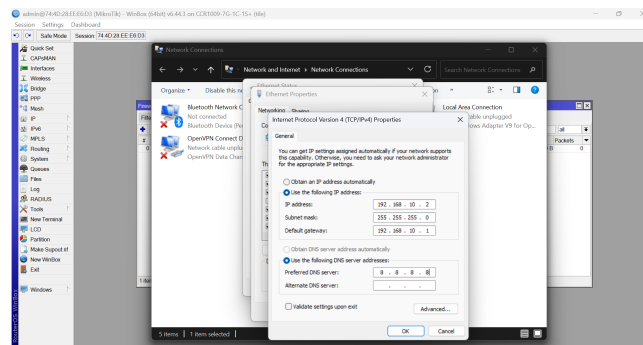


Gambar 8



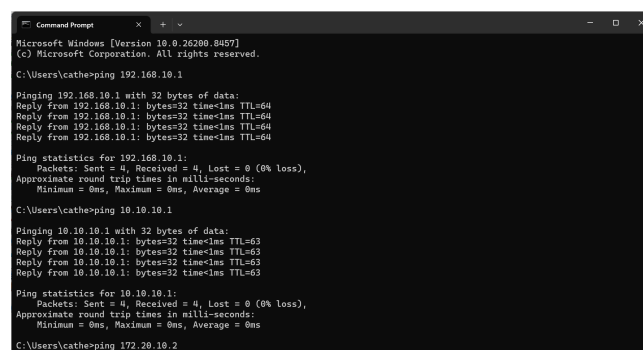
Gambar 9

9. Mengatur IP statis pada PC Client dengan alamat IP 192.168.10.2/24, gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8.

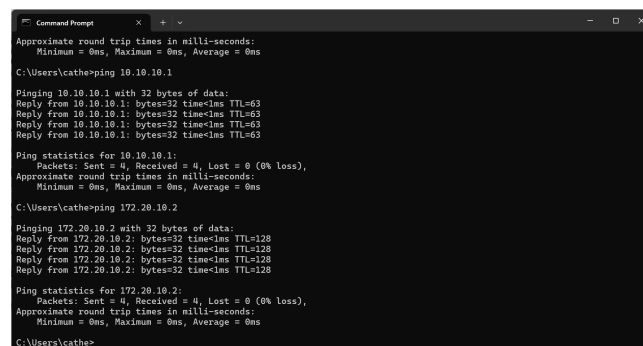


Gambar 10

10. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping dari PC Client menuju Router B, Router A, dan jaringan internet.



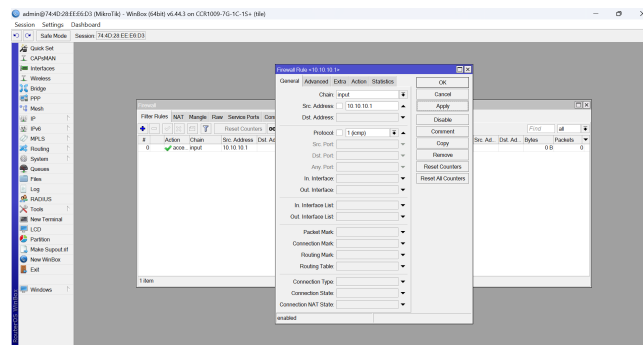
Gambar 11



Gambar 12

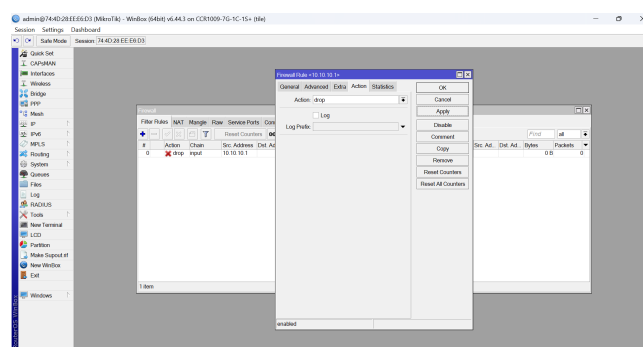
1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Membuka menu IP -> Firewall -> Filter Rules pada Router B.



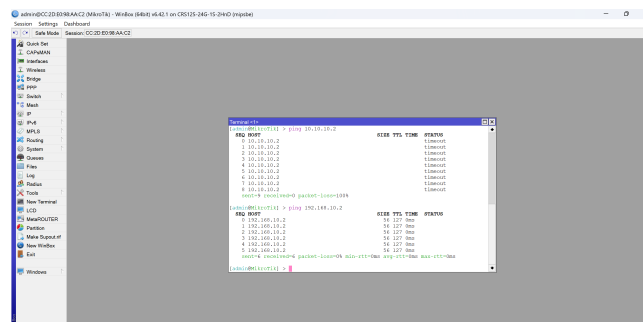
Gambar 13

2. Membuat aturan firewall dengan chain input, sumber alamat 10.10.10.1, protocol ICMP, dan action drop.



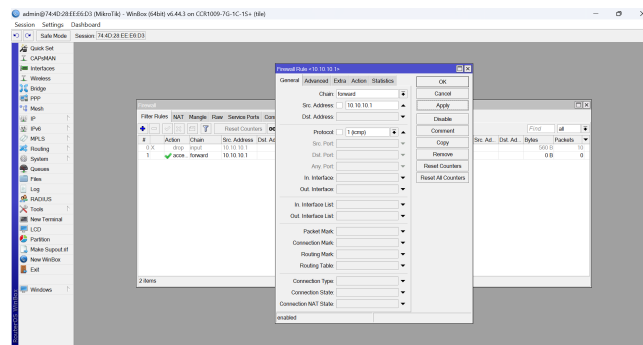
Gambar 14

3. Melakukan pengujian dari Router A dengan melakukan ping ke Router B dan PC Client.



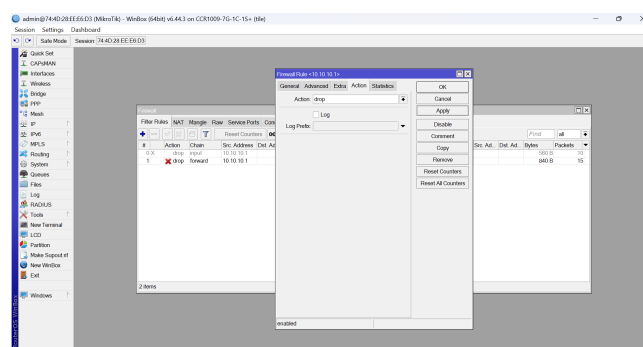
Gambar 15

4. Menonaktifkan aturan chain input yang telah dibuat sebelumnya.



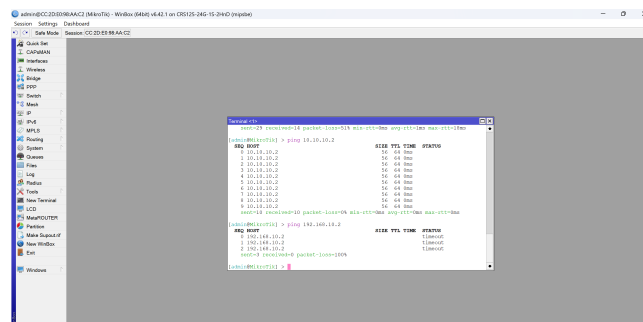
Gambar 16

5. Membuat aturan firewall baru menggunakan chain forward, sumber alamat 10.10.10.1, protocol ICMP, dan action drop.



Gambar 17

6. Melakukan pengujian kembali dari Router A dengan melakukan ping ke Router B dan PC Client.

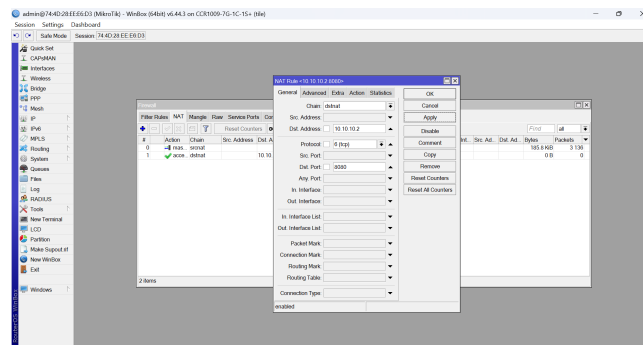


Gambar 18

7. Mengamati perbedaan perilaku antara chain input dan chain forward.

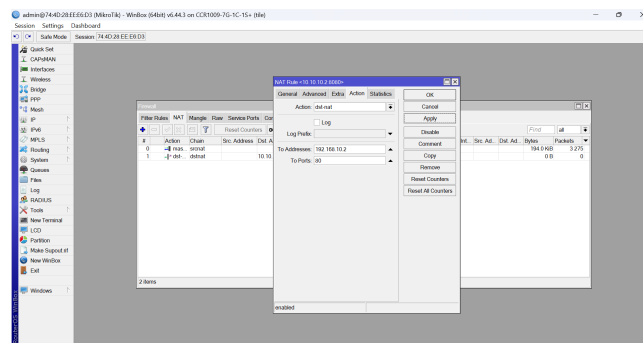
1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Membuat aturan NAT baru pada Router B menggunakan chain dstnat dan Mengatur destination address 10.10.10.2, protocol TCP, dan destination port 8080.



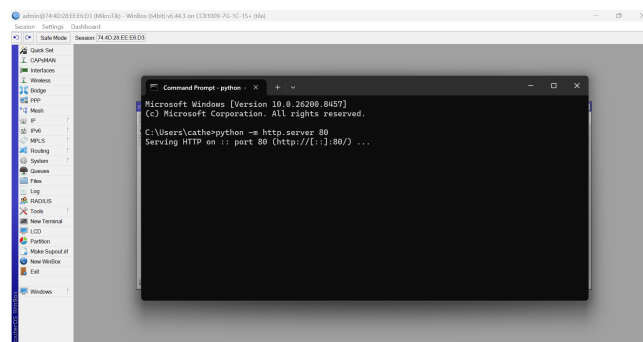
Gambar 19

2. Mengatur action dst-nat dengan tujuan alamat 192.168.10.2 dan port 80.



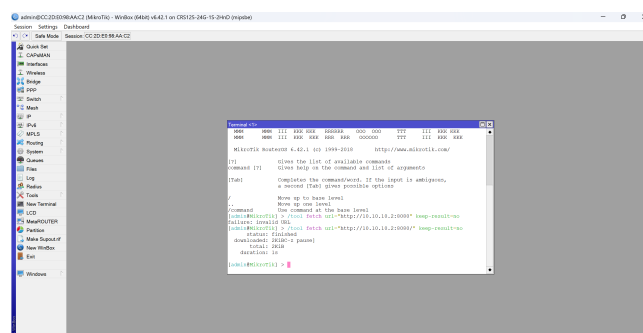
Gambar 20

3. Menjalankan web server sederhana pada PC Client.



Gambar 21

4. Melakukan pengujian dari Router A



Gambar 22

5. Mengamati hasil koneksi pada menu IP -> Firewall -> Connections di Router B.

The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab. The CPU usage is at 100%. The 'Processes' section lists several applications, with 'Task Manager' at the top. The 'Performance' section shows various system metrics, all at 100% usage: CPU, Memory, Disk, Network, and System. The 'System' section shows the system is running on a 64-bit processor with 16 GB of RAM. The 'Task Manager' window is also visible in the background, showing the 'Performance' tab.

Gambar 23

2 Analisis Hasil Percobaan

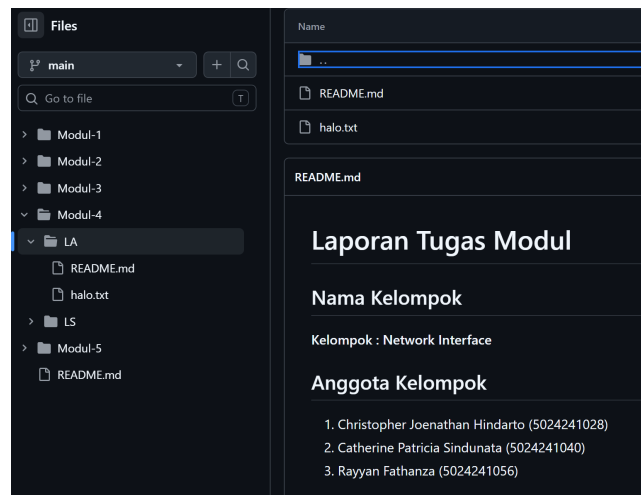
Pada Praktikum 1 dilakukan konfigurasi dasar jaringan menggunakan dua buah router Mikrotik dan satu PC Client. Router A berfungsi sebagai penghubung ke jaringan internet, sedangkan Router B berfungsi sebagai gateway jaringan lokal. Dengan konfigurasi routing statis dan NAT masquerade pada Router B, PC Client dapat berkomunikasi dengan Router A serta jaringan di luar subnet lokal. Hasil pengujian menunjukkan seluruh proses ping berhasil memperoleh reply, yang menandakan konfigurasi IP Address, routing, dan NAT telah berjalan dengan benar.

Pada Praktikum 2 dilakukan pengujian Firewall Filter menggunakan chain input dan forward. Saat aturan chain input diterapkan, paket ICMP dari Router A menuju Router B diblokir sehingga ping ke Router B mengalami timeout. Namun ping ke PC Client tetap berhasil karena paket hanya melewati Router B. Sebaliknya, ketika menggunakan chain forward, Router A masih dapat melakukan ping ke Router B tetapi tidak dapat melakukan ping ke PC Client. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa chain input digunakan untuk memfilter trafik yang ditujukan ke router, sedangkan chain forward digunakan untuk memfilter trafik yang melewati router.

Pada Praktikum 3 dilakukan implementasi Port Forwarding menggunakan Destination NAT (Dst-NAT). Trafik yang masuk ke Router B pada port 8080 diteruskan ke PC Client yang menjalankan web server pada port 80. Hasil pengujian menggunakan perintah fetch dari Router A berhasil menampilkan respons dari web server. Selain itu, pada menu Connection Tracking Router B terlihat adanya koneksi berstatus established, yang menunjukkan proses translasi alamat dan port berjalan dengan baik. Hasil ini membuktikan bahwa layanan yang berada pada jaringan privat dapat diakses dari jaringan luar melalui mekanisme Port Forwarding.

3 Hasil Tugas Modul

Laporan Hasil Tugas Modul kelompok ada pada file README.md



Gambar 24

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fitur Firewall pada Mikrotik memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengamanan lalu lintas jaringan. NAT Masquerade berhasil digunakan untuk memberikan akses jaringan luar kepada host yang berada pada jaringan privat. Firewall Filter berhasil membedakan proses penyaringan trafik yang ditujukan langsung ke router maupun trafik yang hanya melewati router. Selain itu, Destination NAT berhasil digunakan untuk melakukan Port Forwarding sehingga layanan web server pada jaringan lokal dapat diakses dari jaringan luar. Seluruh tujuan praktikum berhasil dicapai dan hasil yang diperoleh sesuai dengan teori mengenai Firewall dan NAT pada Mikrotik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 25